Wang, Wei & Chen (2025), Fig. 1 — stabilità dell'energia

Figura originale dell'articolo

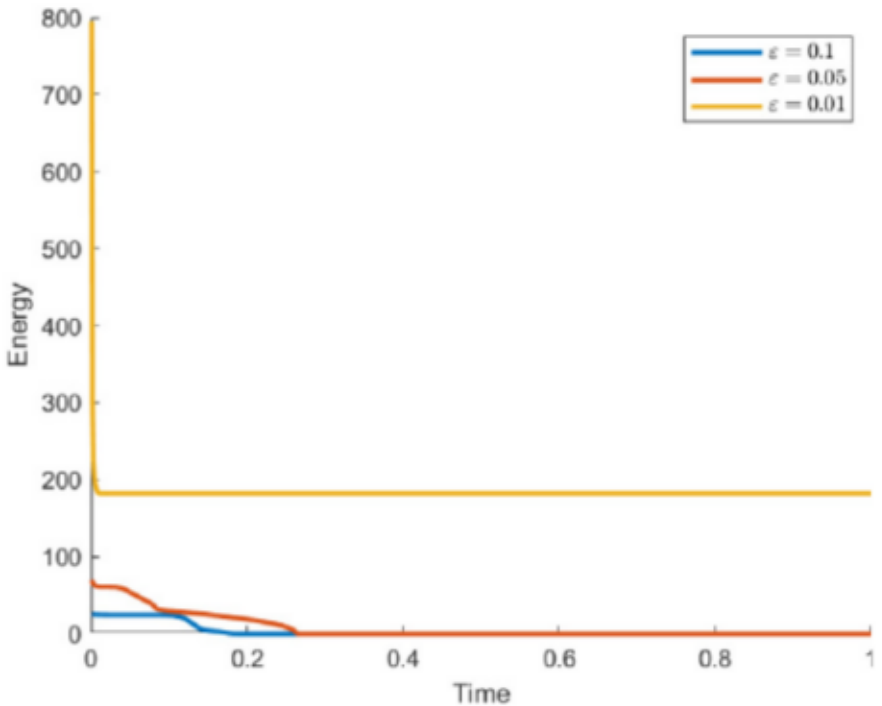
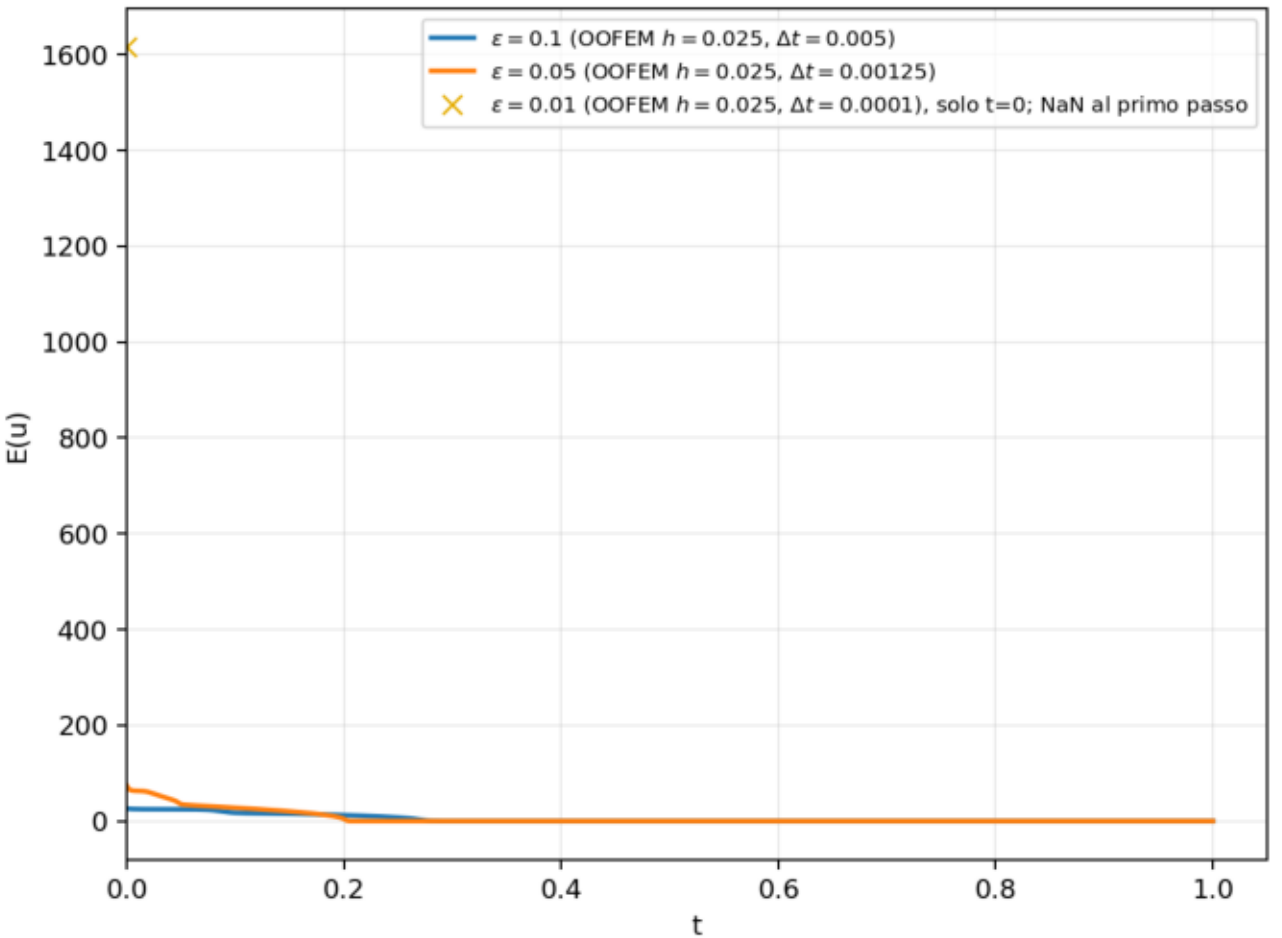


Fig. 1. The energy evolution curves.

Energia calcolata da OOFEM



Paper: Ω=[0,1]², cos(2πx)cos(2πy), h=1/20, Δt=0.01; il testo indica T=20 ma l'asse della Fig. 1 arriva a t=1. OOFEM: mesh uniforme raffinata h=0.025 (P1), backward Euler. ε=0.1 e 0.05 completano t=1 con energia decrescente; ε=0.01 genera valori non finiti al primo passo. E(0)≈1616 è sopra il limite verticale 800 della figura del paper, quindi quel valore è tagliato nel grafico originale. Non è una replica dello schema del paper.

Akrivis & Li (2022), Fig. 3 — evoluzione dell'energia

Figura originale dell'articolo

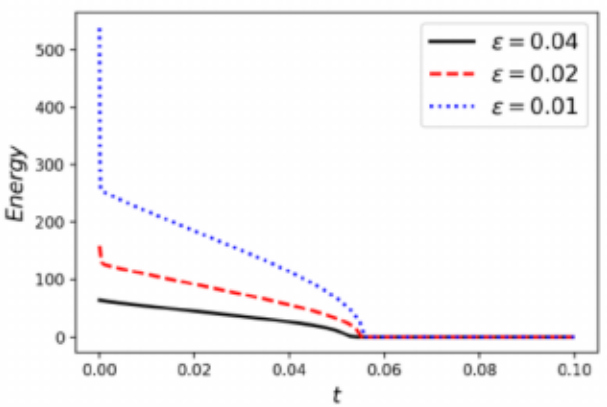
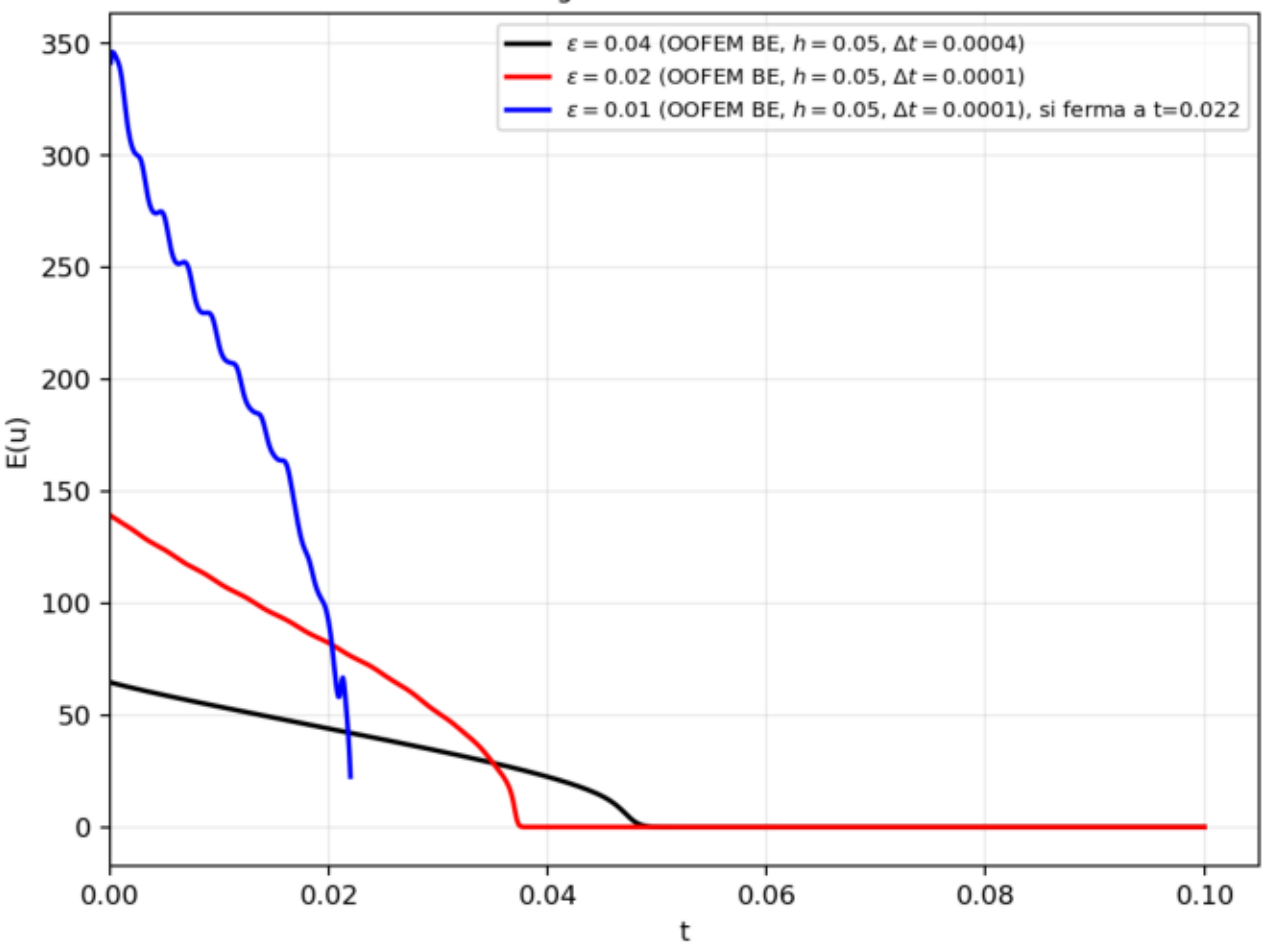


Fig. 3. Energy evolution of numerical solutions, with $\tau = \varepsilon^2$ and $h = \varepsilon/\sqrt{2}$.

Energia calcolata da OOFEM



Paper: τ=ε², h=ε/2, BDF5 con avvio Radau IIA. OOFEM: backward Euler, mesh uniforme n=40 (h=0.05), doppio raffinamento rispetto ai run precedenti ma più grossolana della mesh del paper (h=ε/2). ε=0.04 e 0.02 completano t=0.1 con energia decrescente; ε=0.01 ha energia non monotona (incrementi locali fino a 4.01) e valori non finiti a t≈0.0221. Il confronto resta qualitativo: schema e mesh non coincidono.